3.2.1 உறுப்பின் கெழு

ஓர் இயற்கணிதக் கோவையின், ஓர் உறுப்பு என்பது அதன் காரணிகளின் பெருக்கற்பலனாகும். இங்கு ஒவ்வொரு காரணிக்கும் அல்லது காரணிகளின் பெருக்கற்பலனுக்கும் மீதமுள்ள காரணிகளின் பெருக்கல் அதன் **கெழு** என்று அழைக்கப்படும்.

உதாரணமாக, $5xy$ என்னும் உறுப்பில், 5 என்பது மீதமுள்ள காரணிகளான பெருக்கல் xy க்கு கெழுவாகும். இதேபோல், x என்பது $5y$ இன் கெழு; $5x$ என்பது y இன் கெழு. 5 எனும் மாறிலியை **எண்கெழு** எனவும், மற்றவற்றைக் கெழு எனவும் குறிப்பிடுவோம்.

எனவே, கெழு என்பது எண் காரணியாகவோ, அல்லது இயற்கணிதக் காரணியாகவோ அல்லது இரண்டின் பெருக்கலாகவோ இருக்கும். பொதுவாக, ஓர் உறுப்பின் கெழு என்பது அதன் எண்கெழுவைக் குறிக்கும். ஓர் உறுப்பில் எண் காரணிகள் இல்லாதபோது, அதன் எண்கெழு 1 எனக் கருதப்படும்.

$-6ab$ என்னும் உறுப்பைக் கருதுக. இவ்வுறுப்பு -6, a மற்றும் b ஆகிய மூன்று காரணிகளின் பெருக்கற்பலனாகும். மேலும், இதனை இரு காரணிகளின் பெருக்கலாகப் பின்வருமாறு எழுதலாம்: $-6a \times b$, $-6b \times a$ மற்றும் $-6 \times ab$.

'a' இன் கெழு $-6b$

'b' இன் கெழு $-6a$

'ab' இன் கெழு -6

இங்கு -6 என்பது $-6ab$ என்னும் உறுப்பின் எண்கெழு ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.2 பின்வரும் உறுப்புகளின் எண்கெழுக்களைச் காண்க. மேலும், ஒவ்வொரு உறுப்பிற்கும் x மற்றும் y இன் கெழுக்களைக் காண்க: $3x$, $-5xy$, $-yz$, $7xyz$, y, $16yx$.

தீர்வு

கோவை	எண்கெழு	x ன் கெழு	y ன் கெழு
$3x$	3	3	வாய்ப்பில்லை
$-5xy$	-5	$-5y$	$-5x$
$-yz$	-1	வாய்ப்பில்லை	$-z$
$7xyz$	7	$7yz$	$7xz$
y	1	வாய்ப்பில்லை	1
$16yx$	16	$16y$	$16x$

3.3 ஒத்த உறுப்புகள் மற்றும் மாறுபட்ட உறுப்புகள்

சந்தைக்குச் சென்றால் காய்கறிகளும் பழங்களும் தனித்தனிக் குவியலாக இருப்பதைக் கவனிக்கலாம். அதேபோல், ஓர் இயற்கணிதக் கோவையிலுள்ள ஒரே மாதிரியான உறுப்புகளை ஒன்றாகச் சேர்க்க முடியும்.



படம் 3.3



படம் 3.4

7th_Maths_T1_TM_Chp3.indd 56 12/12/2022 15:39:47